(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101445293 B
(45)授权公告日 2010.11.10

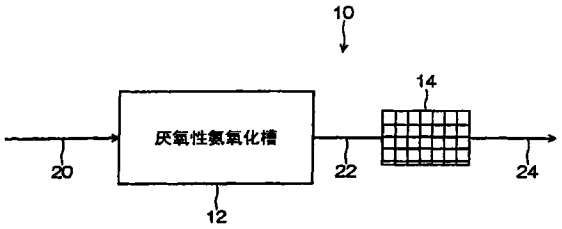
(21)申请号 200810188606.7
(22)申请日 2004.11.01
(30)优先权数据
2004-144909 2004.05.14 JP
(62)分案原申请数据
200410090065.6 2004.11.01
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
(72)发明人 井坂和一 角野立夫
(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 汪惠民
(51)Int.Cl.
C02F 3/28(2006.01)
C12N 1/20(2006.01)
C12N 11/00(2006.01)
(56)对比文件
JP 特开 2003-24985 A,2003.01.28, 说明书[0016]-[0020]段.
US 6610205 B2,2003.08.26, 说明书第2、3栏.
CN 1363525 A,2002.08.14, 权利要求1.
CN 1401594 A,2003.03.12, 说明书第2页具体实施方式.
吴光前等. 固定化微生物废水处理技术的现状和前景.《污染防治技术》.2003, 第16卷(第4期), 第80页.
审查员 田丰
权利要求书 1 页 说明书 8 页 附图 5 页

(54)发明名称

菌体回收方法、装置及驯化方法以及废水处理装置

(57)摘要

本发明提供一种菌体回收方法，将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽(12)中，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮，将脱氮的处理水送入驯化槽(14)，使厌氧性氨氧化细菌附着在固定化材料上，作为固定化微生物回收。根据本发明能够从由厌氧性氨氧化槽处理的处理水，有效地回收活性高的厌氧性氨氧化细菌，通过利用该回收的厌氧性氨氧化细菌进行驯化，能够大幅度缩短驯化时间。



CN 101445293 B

1. 一种厌氧性氨氧化细菌的驯化方法，其特征在于，以利用菌体回收方法回收的厌氧性氨氧化细菌作为种菌，用驯化槽或将要调试的厌氧性氨氧化槽进行驯化，其中

所述菌体回收方法其特征在于，

将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮，

通过将该脱氮的处理水送入驯化槽或经由上述驯化槽循环至厌氧性氨氧化槽，作为使上述处理水中的厌氧性氨氧化细菌附着在上述驯化槽内的固定化材料上的固定化微生物而回收。

2. 如权利要求 1 所述的驯化方法，其特征在于，上述固定化微生物的固定化材料是载体、形成固定床的材质中的任何一种。

3. 一种厌氧性氨氧化细菌的驯化方法，其特征在于，以利用菌体回收方法回收的厌氧性氨氧化细菌作为种菌，用驯化槽或将要调试的厌氧性氨氧化槽进行驯化，其中

所述菌体回收方法其特征在于，

将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮，

通过将该脱氮的处理水，送入沉淀槽或膜分离装置或者经由上述沉淀槽或膜分离装置循环至上述厌氧性氨氧化槽，在由上述沉淀槽进行固液分离后的或用上述膜分离装置进行膜分离后的分离污泥中，回收上述被处理水中的厌氧性氨氧化细菌。

4. 如权利要求 3 所述的驯化方法，其特征在于，上述膜分离装置是旋转平膜装置。

5. 一种厌氧性氨氧化细菌的驯化方法，其特征在于，以利用菌体回收方法回收的厌氧性氨氧化细菌作为种菌，用驯化槽或将要调试的厌氧性氨氧化槽进行驯化，其中

所述菌体回收方法其特征在于，

将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮，

通过将该脱氮的处理水送入收纳有驯化容器的沉淀槽，使上述处理水中的厌氧性氨氧化细菌附着在上述驯化容器内的固定化材料上，回收厌氧性氨氧化细菌，同时也在由上述沉淀槽进行固液分离后的分离污泥中，回收厌氧性氨氧化细菌。

菌体回收方法、装置及驯化方法以及废水处理装置

[0001] 本申请是申请日为 2004 年 11 月 1 日、申请号为 CN200410090065.6、发明名称为“菌体回收方法、装置及驯化方法以及废水处理装置”的中国发明专利申请的分案申请。

技术领域

[0002] 本发明涉及一种菌体回收方法、装置及驯化方法以及废水处理装置，特别涉及用于厌氧性氨氧化法的厌氧性氨氧化细菌的回收技术和回收的厌氧性氨氧化细菌的驯化技术。

背景技术

[0003] 下水或工业废水中所含的氮成分，由于是造成湖泊富营养化及降低河流的溶存氧的原因等，需要去除氮成分。下水或工业废水中所含的氮成分，是以氨性氮、亚硝酸性氮、硝酸性氮、有机性氮为主的氮成分。

[0004] 以往，这种废水，如果氮浓度低，采用离子交换法去除，也采用氯、臭氧的氧化，但在中高浓度的情况下，采用生物处理，一般在以下条件下运转。

[0005] 在生物处理中，进行利用好氧硝化和厌氧脱氮的硝化・脱氮处理，在好氧硝化中，进行利用氨氧化细菌 (Nitrosomonas，Nitrosococcus，Nitrosospira，Nitrosolobuss 等）和亚硝酸氧化细菌 (Nitrobactor，Nitrospina，Nitrococcus，Nitrospira 等）的氨性氮或亚硝酸性氮的氧化，另外，在厌氧脱氮中，进行利用从属营养细菌 (Pseudomonas denitrificans 等）的脱氮。

[0006] 此外，进行好氧硝化的硝化槽，在负荷 0.2 ～ 0.3kg-N/m^3/ 天的范围内运转。要处理总氮浓度 30 ～ 40mg/L 的下水，在硝化槽，需要 6 ～ 8 小时的滞留时间，在脱氮槽，需要 5 ～ 8 小时，需要大规模的处理槽。此外，对于只含无机质的工业废水中，按与上述同样的负荷，设计硝化槽或脱氮槽，但脱氮需要有机物，添加为氮浓度 3 ～ 4 倍的甲醇。因此，不仅起始成本，而且还存在要求高的运转成本的问题。

[0007] 对此，最近，利用厌氧性氨氧化法的除氮方法引人注目（例如，专利文献 1、2）。该厌氧性氨氧化法，是以氨作为氢供给体，以亚硝酸作为氢受体，利用厌氧性氨氧化细菌，按以下的反应式，同时脱氮氨和亚硝酸的方法。

[0008] （反应式 1）

[0009] $1.0NH_4^+ + 1.32NO_2^- + 0.066HCO_3^- + 0.13H^+ \rightarrow 1.02N_2 + 0.26NO_3^- + 0.066CH_2O_{0.5}N_{0.15} + 2.03H_2O$

[0010] 如果采用该方法，由于以氨作为氢供给体，因此具有能够大幅度削减脱氮使用的甲醇等的使用量，或能够削减污泥发生量等优点，作为今后的除氮方法，认为是有效的方法。

[0011] 专利文献 1 :特开 2001-37467 号公报

[0012] 专利文献 2 :特开 2003-24990 号公报

[0013] 但是，难于使在该厌氧性氨氧化法中使用的厌氧性氨氧化细菌附着在载体上，或

驯化（增殖），此外，由于非常需要时间，给实用化造成大的障碍。

[0014] 即，担当厌氧性氨氧化反应的该细菌群，其详细情况不明，报告了 Planctomycet，报道增殖速度极慢，为 0.001h^{-1}(Strous，M.et al.：Nature，400，446(1999)。

[0015] 此外，在专利文献 2 中，该细菌的比增殖速度为 0.02 ～ 0.05Day^{-1} 范围的非常小的值，要得到 2 倍的菌体量，需要多达 14 ～ 35 天的培养天数的报道。

[0016] 此外，要在载体上固定厌氧性氨氧化细菌，首先，需要在固定化材料上附着该菌，进行培养，但如上所述，由于增殖速度慢，该附着阶段也需要长的时间。

[0017] 另外，关于采用厌氧性氨氧化细菌的除氮系统的实际生产装置，在国内尚无运转例。因此，在实际开始生产时，从活性污泥等，需要长时间的驯化时间，开始运转，或在设施生产厂家，需要培养厌氧性氨氧化细菌的培养设施。

[0018] 根据以上情况，在采用厌氧性氨氧化细菌的废水处理系统的开始运转时，需要在以往的排水处理的驯化中尚未解决的长时间的驯化时间。

[0019] 此外，在实用化时，存在设施巨大，运转中不仅需要高额的设备费用和运转管理费用，而且还需要调整大量氮排水。

发明内容

[0020] 本发明，是针对上述问题而提出的，目的是提供一种菌体回收方法、装置及驯化方法以及废水处理装置，能够有效地从经过厌氧性氨氧化槽处理的处理水，回收活性高的厌氧性氨氧化细菌，通过利用该回收的厌氧性氨氧化细菌进行驯化，能够用短时间进行驯化，能够解决上述问题，同时能够提高厌氧性氨氧化法的性能。

[0021] 为达到上述目的，本发明 1，其特征在于，将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮；通过将该脱氮的处理水送入驯化槽，或经由上述驯化槽，在厌氧性氨氧化槽内循环，作为使上述处理水中的厌氧性氨氧化细菌附着在上述驯化槽内的固定化材料上的固定化微生物而回收。

[0022] 本发明的发明者们，经过深入研究，结果发现，在用厌氧性氨氧化细菌处理含有氨和亚硝酸的被处理水的处理水中，尽管是达几 mg/L 的微量，也存在厌氧性氨氧化细菌，并且，发现这些细菌具有高的活性。

[0023] 因此，通过向具有固定化材料的驯化槽送入该处理水，或经由驯化槽循环到厌氧性氨氧化槽，可作为使上述处理水中的厌氧性氨氧化细菌附着在上述驯化槽内的固定化材料上的固定化微生物而回收。通过使用该回收的固定化微生物，进行驯化，与以往相比，能够大幅度缩短厌氧性氨氧化细菌的驯化时间。

[0024] 此外，如果采用本发明，由于能够用短的时间进行厌氧性氨氧化细菌的驯化，所以能够提高厌氧性氨氧化法的性能，也不需要使装置大型化。

[0025] 本发明 2，如本发明 1 所述，其特征在于，上述固定化微生物的固定化材料，是载体、固定床中的任何一种。作为固定化微生物的固定化材料，可以是载体、固定床中的任何一种，如果将固定化微生物投入或安装在将要驯化的厌氧性氨氧化槽中，能够防止厌氧性氨氧化细菌从厌氧性氨氧化槽流出，能够以更短的时间进行厌氧性氨氧化槽的驯化。

[0026] 为达到上述目的，本发明 3，其特征在于，将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮；通过将该脱氮的处理水，送入沉淀

槽或膜分离装置，或者经由上述沉淀槽或膜分离装置，在上述厌氧性氨氧化槽内循环，在由上述沉淀槽固液分离的或用上述膜分离装置膜分离的分离污泥中，回收上述处理水中的厌氧性氨氧化细菌。

[0027] 在上述本发明 1 中，作为使厌氧性氨氧化细菌附着在固定化材料上的固定化微生物回收，但在本发明 3 中，是回收厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，即菌体本身。回收的菌体污泥，可以直接投入要驯化的厌氧性氨氧化槽中，或者也可以在附着在固定化材料上后，再投入厌氧性氨氧化槽中。此时，作为固定化材料，不局限于固定床的附着方式的固定化材料，也能够将菌体污泥用作在凝胶中包含固定的包含固定化载体。

[0028] 本发明 4，如本发明 3 所述，其特征在于，上述膜分离装置是旋转平膜装置。作为膜分离装置，能够使用旋转平膜、浸渍膜、空心丝膜等膜，但要长时间维持膜的寿命，优选采用旋转平膜。

[0029] 为达到上述目的，本发明 5，其特征在于，将含有氨和亚硝酸的被处理水送入厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌使氨和亚硝酸脱氮；通过将该脱氮的处理水送入收纳有驯化容器的沉淀槽，使上述处理水中的厌氧性氨氧化细菌附着在上述驯化容器内的固定化材料上，回收厌氧性氨氧化细菌，同时也在由上述沉淀槽固液分离的分离污泥中，回收厌氧性氨氧化细菌。

[0030] 本发明 5，能够利用固定化微生物回收厌氧性氨氧化细菌和回收厌氧性氨氧化细菌的菌体的菌体。这是因为，在处理水中的厌氧性氨氧化细菌中，通过使处理水中悬浮的厌氧性氨氧化细菌附着在固定化材料上，进行回收，通过沉淀随处理水流出的污泥中的厌氧性氨氧化细菌，作为菌体污泥回收，所以能够有效地回收处理水中的全部厌氧性氨氧化细菌。

[0031] 为达到上述目的，本发明 6 是一种菌体回收装置，其特征在于，以实施本发明 1 ～ 5 中任何一项所述的菌体回收方法的方式构成的装置。

[0032] 通过形成应用本发明的菌体回收方法的装置构成，由于能够有效地回收残存在用厌氧性氨氧化法处理的处理水中的活性高的厌氧性氨氧化细菌，所以如果以该回收的厌氧性氨氧化细菌作为种菌，能够大幅度缩短驯化时间。

[0033] 为达到上述目的，本发明 7 是一种厌氧性氨氧化细菌的驯化方法，其特征在于，以本发明 1 ～ 5 中任何一项所述的菌体回收方法回收的厌氧性氨氧化细菌作为种菌，在驯化槽或将要调试的厌氧性氨氧化槽中进行驯化。

[0034] 此时，通过向上述驯化中的厌氧性氨氧化槽，返回从驯化中的厌氧性氨氧化槽的处理水，按本发明回收的厌氧性氨氧化细菌，也可以缩短驯化时间，或者通过将从完成驯化的厌氧性氨氧化槽的处理水回收的厌氧性氨氧化细菌，作为另外的将要驯化的厌氧性氨氧化槽或另外准备的驯化槽的种菌，也可以缩短驯化时间。

[0035] 为达到上述目的，本发明 8，其特征在于，在采用厌氧性氨氧化法处理废水的装置上装备本发明 6 所述的菌体回收装置。

[0036] 通过在利用厌氧性氨氧化法处理废水的装置的部分上，设置本发明的菌体回收装置，能够有效地回收处理水中存在的活性高的厌氧性氨氧化细菌，通过利用该回收的厌氧性氨氧化细菌，调试厌氧性氨氧化槽，能够大幅度缩短驯化时间。

[0037] 如以上说明，如果采用本发明的菌体回收方法以及装置，能够有效地从经过厌氧

性氨氧化槽处理的处理水，回收活性高的厌氧性氨氧化细菌。

[0038] 此外，如果采用本发明的厌氧性氨氧化槽的驯化方法，由于以用本发明的菌体回收方法回收的厌氧性氨氧化细菌作为种菌进行驯化，所以能够大幅度缩短驯化时间，能够解决以往的问题，同时能够提高厌氧性氨氧化法的性能。

[0039] 此外，在装置构成的一部分上装备本发明的菌体回收装置的废水处理装置，能够有效地回收处理水中存在的活性高的厌氧性氨氧化细菌，能够利用该回收的厌氧性氨氧化细菌，调试厌氧性氨氧化槽，能够大幅度缩短驯化时间。

附图说明

[0040] 图 1 是说明具有本发明的第 1 实施方式的菌体回收装置的废水处理装置的整体构成的概念图。

[0041] 图 2 是说明具有本发明的第 2 实施方式的菌体回收装置的利用厌氧性氨氧化法的废水处理装置的整体构成的概念图。

[0042] 图 3 是说明表示第 1 实施方式的变形例的废水处理装置的整体构成的概念图。

[0043] 图 4 是说明具有本发明的第 3 实施方式的菌体回收装置的废水处理装置 300 的整体构成的概念图。

[0044] 图 5 是说明表示第 3 实施方式的变形例的废水处理装置的整体构成的概念图。

[0045] 图中 :10、100、200、300、400…废水处理装置、12…厌氧性氨氧化槽、14…驯化槽、16…沉淀槽、18…膜分离装置、20…原水配管、22…第 1 配管、24…处理水配管、26…第 2 配管、28…循环泵、30…第 3 配管、32…污泥排放配管、34…第 4 配管、36…第 5 配管

具体实施方式

[0046] 下面，参照附图，详细说明本发明的菌体回收方法、装置及驯化方法以及废水处理装置的优选实施方式。

[0047] 图 1 是说明具有本发明的第 1 实施方式的菌体回收装置的、利用厌氧性氨氧化法的废水处理装置 10 的整体构成的概念图。

[0048] 如图 1 所示，废水处理装置 10，主要通过在厌氧性氨氧化槽 12 的后段，设置回收、驯化厌氧性氨氧化细菌的驯化槽 14 而构成。此处，驯化槽 14 为菌体回收装置。

[0049] 含有沿原水配管 20 流动的氨和亚硝酸的被处理水，由未图示的泵，送入厌氧性氨氧化槽 12。被厌氧性氨氧化槽 12 处理的处理水，经由第 1 配管 22，到达驯化槽 14，从驯化槽 14，经由处理水配管 24 排放到系统外。

[0050] 在厌氧性氨氧化槽 12 中，流入含有氨和亚硝酸的被处理水（原水），利用厌氧性氨氧化槽 12 内的厌氧性氨氧化细菌，同时进行原水中所含氨和亚硝酸的脱氮。

[0051] 在驯化槽 14 内，具有载体、固定床中的任何一种的固定化材料，通过处理水和固定化材料接触，使处理水中存在的厌氧性氨氧化细菌附着在固定化材料上。由此，形成在固定化材料上附着固定厌氧性氨氧化细菌的固定化微生物，通过形成该固定化微生物，回收处理水中的厌氧性氨氧化细菌。

[0052] 优选驯化槽 14 密封，并且最好形成能够出入固定化材料的结构。例如，金属网或由塑料制的网形成的箱等，对于在通水且能够防止固定化材料流出的单元结构的容器中，

预先装入固定化材料，然后将该容器浸渍在驯化槽 14 或取出，是有效的。另外，优选在这些驯化槽 14 的前段或后段，设置压力计。在驯化槽 14 的闭塞时，由于停止厌氧性氨氧化槽 12 的运转，因此如果能够检测驯化槽 14 的前段或后段的压力，能够防止如此的问题。另外，驯化槽 14 也不一定必须作为“槽”构成，也可以是连接在处理水配管 22 中的形式。

[0053] 如前所述，该厌氧性氨氧化细菌的增殖速度非常慢，但通过如此在厌氧性氨氧化槽 12 的后段设置驯化槽 14，能够作为固定化微生物，回收在厌氧性氨氧化槽 12 的处理水中存在的活性高的厌氧性氨氧化细菌，能够在驯化槽 14 内驯化。此外，也可以用另外的驯化槽，驯化回收的厌氧性氨氧化细菌，或者也可以投入或安装在将要调试的厌氧性氨氧化槽中。由此，与从一般的活性污泥驯化相比，能够大幅度缩短驯化时间。

[0054] 作为固定化材料的载体的材质，不特别限定，可列举聚乙烯醇、海藻酸、聚乙二醇系凝胶，或纤维素、聚酯、聚丙烯、氯乙烯等塑料载体等。作为载体的形状，优选使用进行球状体、圆筒形状体、多孔质体、立方体、海绵状体、蜂窝状体等整形的形状。

[0055] 此外，也使用利用微生物的自造粒的颗粒。

[0056] 作为固定化材料的固定床的材质，不特别限定，可列举聚乙烯、聚酯、聚丙烯、氯乙烯等塑料材料，或活性碳纤维等。作为固定床的形状，不特别限定，可列举纤维状或整形成菊花状的、整形成蜂窝状的等。另外，也可以通过在笼子等中充填上述的载体的固定化微生物或颗粒的固定化微生物，形成固定床。

[0057] 如果采用如此构成的菌体回收装置 10，在驯化槽 14 中，送入被脱氮的处理水，在驯化槽 14 内的固定化材料上附着固定厌氧性氨氧化细菌。厌氧性氨氧化细菌，尽管是微量，但具有高的活性，只通过在驯化槽 14 内的处理水中浸入固定化材料，就能够使厌氧性氨氧化细菌附着在固定化材料上。由此，与以往相比，能够大幅度缩短厌氧性氨氧化细菌的驯化时间。

[0058] 图 2 是说明具有本发明的第 2 实施方式的菌体回收装置的利用厌氧性氨氧化法的废水处理装置 100 的整体构成的概念图。此处，菌体回收装置，变成驯化槽和沉淀槽两个槽。另外，与图 1 相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说明。

[0059] 在本实施方式中，与图 1 的第 1 实施方式的不同之处，是在厌氧性氨氧化槽 12 的后段设置沉淀槽 16，在该沉淀槽 16 内的上部设置驯化槽 14 或驯化容器的构成。由此，在处理水中的厌氧性氨氧化细菌中，通过使处理水中悬浮的厌氧性氨氧化细菌附着在驯化槽 14 内的固定化材料上，与第 1 实施方式同样，能够作为固定化微生物回收。此外，由于通过沉淀随处理水流出的污泥中的厌氧性氨氧化细菌，作为菌体污泥回收，所以能够有效地回收处理水中的全部厌氧性氨氧化细菌。沉淀在沉淀槽 16 中的菌体污泥，经由第 2 配管 26，也可以返回到厌氧性氨氧化槽 12，或者也可以经由污泥排放管 32，排放到系统外。排放到系统外的菌体污泥，也可以投入另外的驯化槽或将要调试的另外的厌氧性氨氧化槽 12，作为种菌驯化，或者也可以直接附着固定或包含固定在固定化材料上，形成固定化微生物，将该固定化微生物投入到另外的驯化槽或厌氧性氨氧化槽中。另外，在图中未图示，但在代替沉淀槽 16，使用膜分离装置的时候，也能够起到相同的作用，得到相同的效果。

[0060] 图 3 是表示第 1 实施方式的变形例的废水处理装置 200，在使被厌氧性氨氧化槽 12 处理的处理水的一部分或全部，再次流入厌氧性氨氧化槽 12 的流入侧的循环线上，设置驯化槽 14。另外，与图 1 相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说

明。

[0061] 即，被厌氧性氨氧化槽 12 处理的处理水的一部分或全部，通过返回配管即第 2 配管 26，被送到驯化槽 14，被驯化槽 14 处理的第 2 处理水，通过返回配管即第 3 配管 30，被循环到厌氧性氨氧化槽 12。另外，在返回配管即第 2 配管 26 上，设置循环泵 28。

[0062] 由此，只通过在循环水（驯化槽 14）中浸入能够固定化厌氧性氨氧化细菌的载体、颗粒、固定床等固定化材料，就能够使厌氧性氨氧化细菌附着在固定化材料上。由此，能够有效地回收厌氧性氨氧化细菌，同时能够在驯化槽 14 有效地驯化附着厌氧性氨氧化细菌的固定化微生物。另外，在驯化槽 14 回收的厌氧性氨氧化细菌，也可以由另外准备的驯化槽驯化，或者也可以由将要调试的厌氧性氨氧化槽驯化。由此，与从一般的活性污泥驯化相比，能够大幅度缩短驯化时间。

[0063] 图 4 是说明具有本发明的第 3 实施方式的菌体回收装置的废水处理装置 300 的整体构成的概念图。另外，与图 1 相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说明。此处，菌体回收装置形成旋转平膜装置。

[0064] 在本实施方式中，与图 1 的第 1 实施方式的不同之处，在于从在厌氧性氨氧化槽 12 使含有氨和亚硝酸的被处理水脱氮后的处理水，通过使用旋转平膜形式的膜分离装置 18，膜分离处理水，与伴随处理水从厌氧性氨氧化槽 12 流出的污泥一同，在膜面捕捉回收厌氧性氨氧化细菌。

[0065] 即，经厌氧性氨氧化槽 12 处理的处理水，经由第 1 配管 22，送入到旋转平膜形式的膜分离装置 18，进行膜分离。通过膜分离去除污泥的处理水，经由处理水配管 24，排放到系统外，同时通过膜分离污泥浓度变高的浓缩液，经过返回配管即第 2 配管 26，循环到厌氧性氨氧化槽 12。

[0066] 旋转平膜形式的膜分离装置 18，用于回收从处理水清除的菌体，能够回收处理水或循环水中存在的微量的厌氧性氨氧化细菌。含有在膜分离装置 18 的膜面捕捉回收的厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，也可以投入将要调试的厌氧性氨氧化槽。如此，通过回收含有厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，不仅能够形成附着型的固定化微生物，还能够形成在凝胶内部包括该菌体污泥的包含固定化载体。

[0067] 作为膜分离机构，除旋转平膜形式的膜分离装置 18 以外，可列举使用浸渍膜、空心丝膜等的膜分离装置。这样，在膜分离机构中，不能利用空气曝气清洗膜面。因为，利用空气曝气清洗，回收的厌氧性氨氧化细菌会死亡。在旋转平膜、浸渍膜、空心丝膜中，为长时间保持膜的寿命，优选采用旋转平膜。

[0068] 另外，在实验装置调试等时，也可以利用膜分离机构返送膜分离所用的回收的污泥。

[0069] 图 5 是说明表示图 4 的变形例的废水处理装置 400 的整体构成的概念图。另外，与图 1 及图 4 相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说明。

[0070] 在本实施方式中，与图 4 的第 4 实施方式的不同之处，是以用旋转平膜形式的膜分离装置 18，能够在系统外回收在膜面捕捉回收的厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，或能够返回到厌氧性氨氧化槽 12 的方式构成。

[0071] 即，被厌氧性氨氧化槽 12 处理的处理水被分支，一部分经由处理水配管 24，排放到系统外。另外，其余的处理水，经由返回配管即第 2 配管 26，送入到旋转平膜形式的膜分

离装置 18。用膜分离装置 18 膜分离，污泥浓度高的浓缩液通过返回配管即第 4 配管 34，循环到厌氧性氨氧化槽 12。此外，含有用膜分离装置 18 在膜面捕捉回收的厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，一部分能够通过污泥返回配管即第 5 配管 36，循环到厌氧性氨氧化槽 12，或者经由污泥排放管 32，排放到系统外。排放到系统外的菌体污泥，可以投入到将要调试的厌氧性氨氧化槽中，或者也可以用于形成在固定化材料上附着固定菌体污泥的附着固定型的固定化微生物或在凝胶内部包含固定菌体污泥的附着固定型的固定化微生物。

[0072] [实施例]

[0073] 以下，说明本发明的实施例，但本发明并不限定于这些实施例。

[0074] [实施例 1]

[0075] 采用图 1 所示的厌氧性氨氧化法的废水处理装置 10，进行厌氧性氨氧化细菌的驯化试验。

[0076] (供试废水)

[0077] 供于试验的废水，采用无机合成废水。

[0078] 关于原水组成，以文献“A.A.vandeGraaf et.al Microbiology(1996)，142，p2187-2196”作为参考，使用表 1 所示的组成的原水，通过变化亚硝酸性氮 (NO_2-N) 浓度及氨性氮 (NH_4-N) 浓度，进行运转。

[0079] 表 1

[0080]

基质	添加量
$NaNO_2$	172 ～ 1330(mg/L)
$(NH_4)SO_4$	175 ～ 1350(mg/L)
$KHCO_3$	500(mg/L)

[0081] [0081]

KH_2PO_4	27(mg/L)
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	300(mg/L)
$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	180(mg/L)
T.Ellement S 1	1(mg/L)
T.Ellement S 2	1(mg/L)

[0082] (备注)T.Ellement S 1 :EDTA :5g/L、$FeSO_4$:5g/L

[0083] T.Ellement S 2 :EDTA :15g/L、$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$:0.43g/L、$CoCl_2 \cdot 6H_2O$:0.24g/L、$MnCl_2 \cdot 4H_2O$:0.99g/L、$CuSO_4 \cdot 5H_2O$:0.25g/L、$NaMoO_4 \cdot 2H_2O$:0.22g/L、$NiCl_2 \cdot 6H_2O$:0.19g/L、$NaSeO_4 \cdot 10H_2O$:0.21g/L、H_3BO_4 :0.014g/L

[0084] (处理条件)

[0085] 按水温 36℃、HRT 3 小时，进行脱氮速度 2.8 ～ 3.2kg-N/m^3/ 天的运转。此时的处理水中的 SS 浓度为 0.2 ～ 2.0mg/L。作为固定化材料，在图 1 的驯化槽 14 内装入无纺布，在浸渍大约 3 个星期后，取出该无纺布，用于下面的连续通水试验。

[0086] 以表 1 作为参考，将废水调整到 NH_4-N 浓度＝ 35mg/L、NO_2-N 浓度＝ 35mg/L，用 HRT ＝ 6 小时，进行驯化，使原水中的氮浓度慢慢上升。结果，在运转开始第 42 天，脱氮速度达到 2.8kg-N/m^3/ 天。由此，确认驯化成功。

[0087] [比较例 1]

[0088] 除使用全部新品的无纺布进行试验外，按与实施例 1 同样的运转条件进行试验。

[0089] 充填新品的无纺布，在其中添加厌氧性氨氧化细菌污泥。与实施例 1 同样（按总容积换算，槽内达到 300mg/L），将废水调整到 NH_4-N 浓度＝ 35mg/L、NO_2-N 浓度＝ 35mg/L，用 HRT ＝ 6 小时，进行驯化，但在经过 60 天后，能够概要确认调试的倾向。

[0090] 已知，厌氧性氨氧化细菌污泥能形成沉降性良好的絮凝物，此外，其它的菌体，由于分散而清洗掉，所以难于附着在槽内的无纺布上。

[0091] 即，本发明的菌体回收方法，是形成调试用的种床，不是用该种床进行所有的驯化。但是，该厌氧性氨氧化细菌，由于难增殖，所以难附着在种床上。因此，认为，通过采用由本发明的菌体回收方法形成的种床，调试厌氧性氨氧化槽，能够大幅度缩短培养时间。

[0092] [实施例 2]

[0093] 采用图 3 所示的厌氧性氨氧化法的废水处理装置 200，进行厌氧性氨氧化细菌的驯化试验。在循环水中大约 10 天浸渍充填在驯化槽 14 内的甲烷颗粒后，采用该甲烷颗粒，采用 UASB(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 装置进行实验。

[0094] 另外，成为循环线路 26、30 的源头的厌氧性氨氧化槽 12 的运转条件，与实施例 1 相同，按水温℃ 36、HRT 3 小时，进行运转，进行脱氮速度 2.8 ～ 3.2kg-N/m^3/ 天的运转。

[0095] 与实施例 1 相同，将废水调整到 NH_4-N 浓度＝ 35mg/L、NO_2-N 浓度＝ 35mg/L，用 HRT ＝ 6 小时，进行驯化，使原水中的氮浓度慢慢上升。结果，在运转开始第 38 天，脱氮速度达到 2.1kg-N/m^3/ 天。由此，确认驯化成功。

[0096] [实施例 3]

[0097] 采用图 4 所示的厌氧性氨氧化法的废水处理装置 300，进行厌氧性氨氧化细菌的驯化试验。

[0098] 通过包含固定含有用膜分离装置 18 在膜面捕捉回收的厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，得到厌氧性氨氧化细菌的包含固定化载体。作为固定化凝胶，采用聚乙二醇系的凝胶。载体内的固定化菌体量，按干燥重量为 2.5％。

[0099] 与实施例 1 相同，将废水调整到 NH_4-N 浓度＝ 35mg/L、NO_2-N 浓度＝ 35mg/L，用 HRT ＝ 6 小时，进行驯化，使原水中的氮浓度慢慢上升。结果，在运转开始第 28 天，脱氮速度达到 2.6kg-N/m^3/ 天。由此，确认短时间驯化成功。

[0100] [实施例 4]

[0101] 采用图 5 所示的厌氧性氨氧化法的废水处理装置 400，进行运转调试试验。

[0102] 即，一边将含有用膜分离装置 18 在膜面捕捉回收的厌氧性氨氧化细菌的菌体污泥，全部反送到厌氧性氨氧化槽 12，一边进行厌氧性氨氧化槽 12 的驯化。此外，作为比较例，对于不具有膜分离装置 18 的系统，也进行了实验，进行对比研究。

[0103] 在厌氧性氨氧化槽 12 内，投入利用聚乙烯醇系的凝胶涂附的海绵载体，添加由上述膜分离装置 18 捕捉回收的菌体污泥，使槽 12 内的 SS 浓度达到 200mg/L，然后开始运转。

[0104] 结果，到确认脱氮速度 1.0kg-N/m^3/ 天所需的时间，在无膜分离装置 18 时（比较例）为 38 天，在有膜分离装置 18 时（实施例）为 20 天。即，如果采用本发明，能够谋求近 2 倍的驯化时间的缩短。

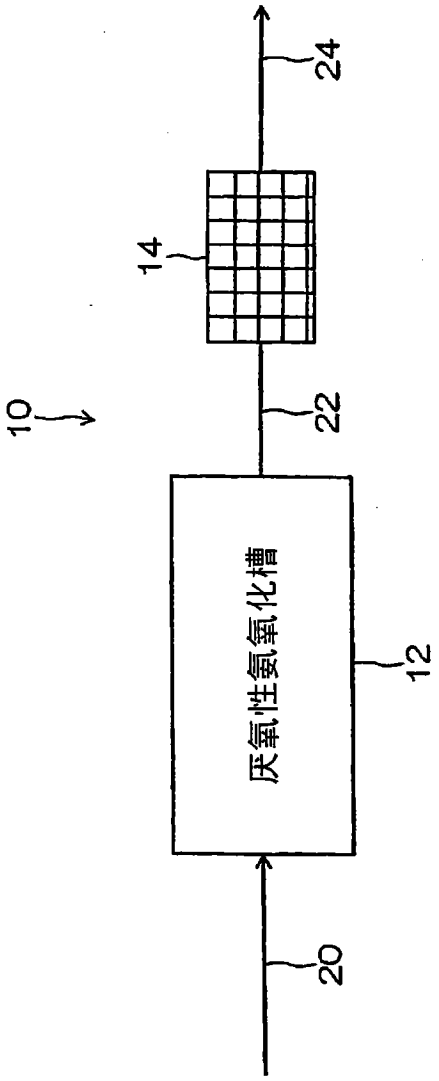


图 1

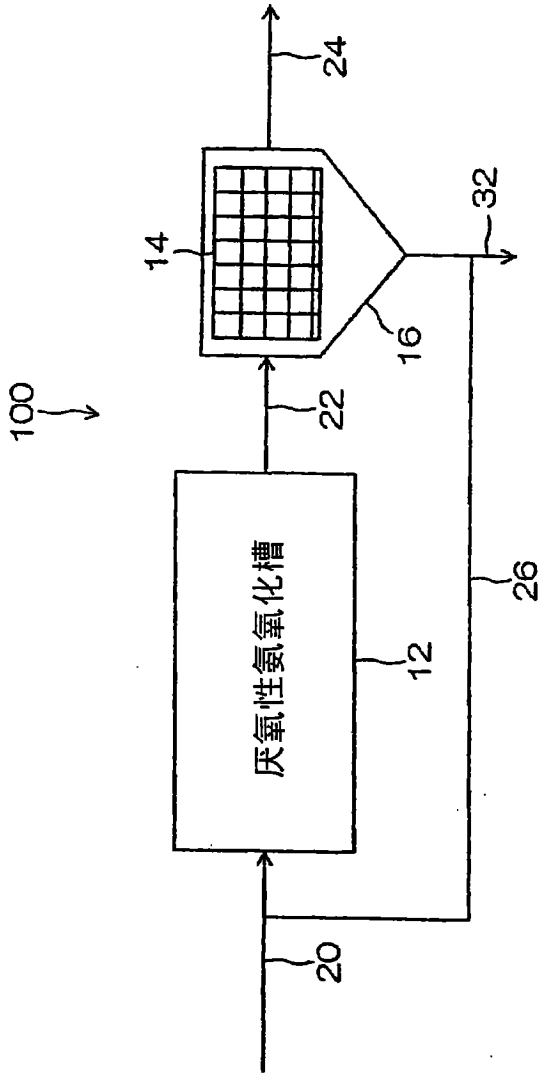


图 2

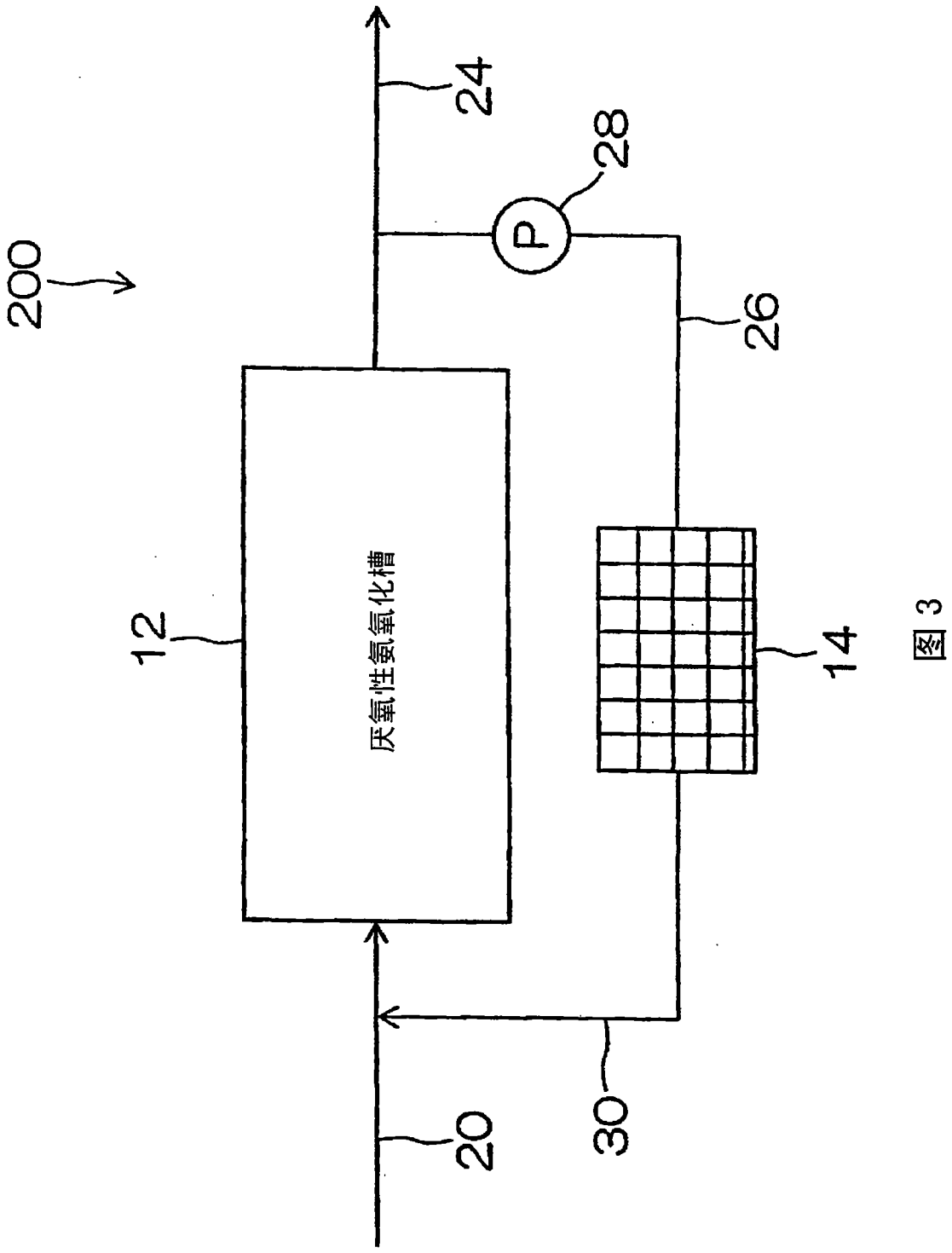


图 3

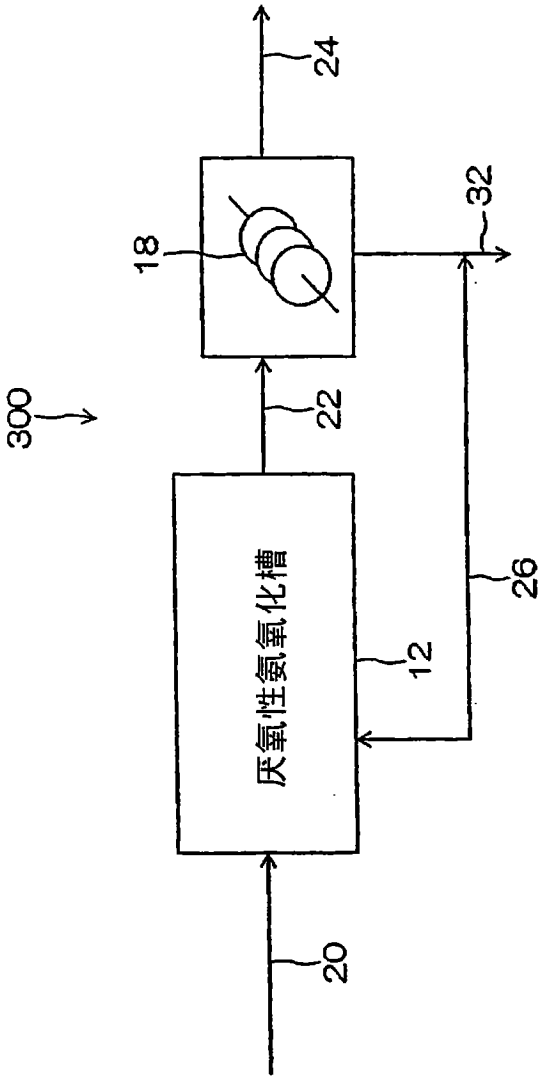


图 4

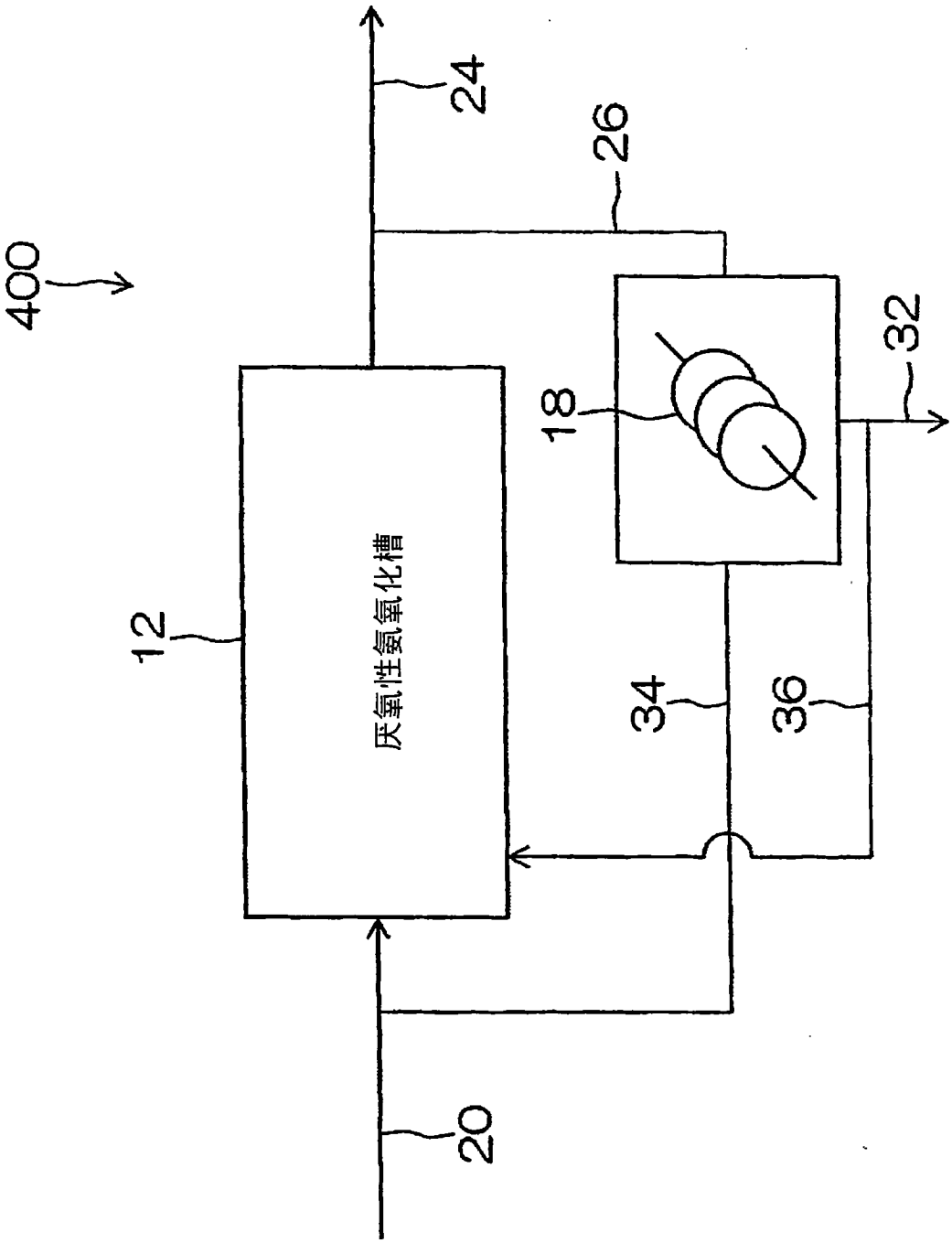


图 5